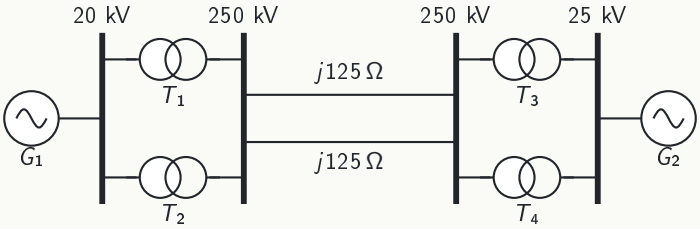
Resolução de Exercícios

Sistemas Elétricos de Potência — Questões 51 e 24

Luis Felipe Souza

Questão 51 — Perda de uma linha de transmissão

Questão 51 — Enunciado



G_1	100 MVA, 20 kV, $X = 10\%$
G_2	100 MVA, 25 kV, $X = 10\%$
T_1, T_2	50 MVA, 20/250 kV, $X = 10\%$
T_3, T_4	50 MVA, 25/250 kV, $X = 10\%$

Sistema sem perdas, $P_{12} = 1{,}0$ pu com tensões nominais. Uma linha é perdida; tensões dos geradores e abertura angular inalteradas.

Nova potência ativa transmitida, em pu?

Questão 51 — Estratégia

Num sistema sem perdas, a potência transferida entre duas fontes é

$$P = \frac{E_1 E_2}{X_{eq}} \sin \delta.$$

Questão 51 — Estratégia

Num sistema sem perdas, a potência transferida entre duas fontes é

$$P = \frac{E_1\, E_2}{X_{eq}} \sin\delta.$$

Se E_1, E_2 e δ não mudam, então $P \propto 1/X_{eq}$:

$$\boxed{P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}}}$$

Questão 51 — Estratégia

Num sistema sem perdas, a potência transferida entre duas fontes é

$$P = \frac{E_1\, E_2}{X_{eq}} \sin\delta.$$

Se E_1, E_2 e δ não mudam, então $P \propto 1/X_{eq}$:

$$\boxed{P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}}}$$

Basta, portanto:

1. escolher as bases e passar tudo para pu;
2. calcular X_{eq} antes e depois da perda da linha.

Questão 51 — Passo 1: bases

Potência base $S_b = 100$ MVA (comum a todo o sistema)

Questão 51 — Passo 1: bases

Potência base $S_b = 100$ MVA (comum a todo o sistema)

Tensões base definidas pelas relações dos transformadores:

- zona de G_1: 20 kV
- zona das linhas: 250 kV
- zona de G_2: 25 kV

Questão 51 — Passo 1: bases

Potência base $S_b = 100$ MVA (comum a todo o sistema)

Tensões base definidas pelas relações dos transformadores:

- zona de G_1: 20 kV
- zona das linhas: 250 kV
- zona de G_2: 25 kV

Impedância base na zona das linhas:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(250)^2}{100} = 625\ \Omega$$

Questão 51 — Passo 1: bases

Potência base $S_b = 100$ MVA (comum a todo o sistema)

Tensões base definidas pelas relações dos transformadores:

- zona de G_1: 20 kV
- zona das linhas: 250 kV
- zona de G_2: 25 kV

Impedância base na zona das linhas:

$$Z_b = \frac{V_b^2}{S_b} = \frac{(250)^2}{100} = 625\ \Omega$$

As tensões nominais dos equipamentos coincidem com as tensões base de suas zonas, então só a potência base precisa ser corrigida.

Questão 51 — Passo 2: reatâncias em pu

Mudança de base: $X_{\text{novo}} = X_{\text{velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}} \right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}} \right)^2$

Elemento	Cálculo	X (pu)

Questão 51 — Passo 2: reatâncias em pu

Mudança de base: $X_{\text{novo}} = X_{\text{velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}} \right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}} \right)^2$

Elemento	Cálculo	X (pu)
G_1, G_2	já estão em 100 MVA e tensão nominal	0,10

Questão 51 — Passo 2: reatâncias em pu

Mudança de base: $X_{\text{novo}} = X_{\text{velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}} \right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}} \right)^2$

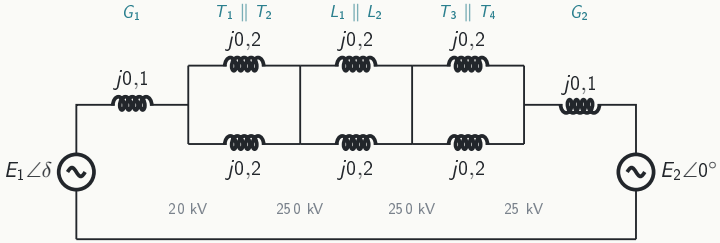
Elemento	Cálculo	X (pu)
G_1, G_2	já estão em 100 MVA e tensão nominal	0,10
$T_1 \ldots T_4$	$0{,}10 \times \frac{100}{50}$	0,20

Questão 51 — Passo 2: reatâncias em pu

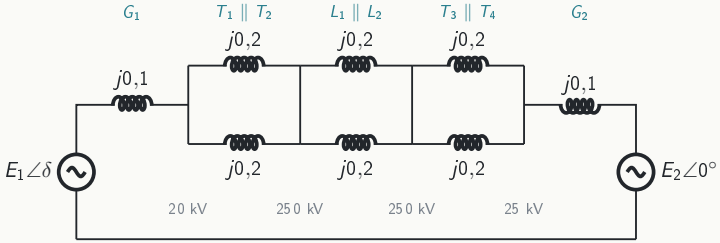
Mudança de base: $X_{\text{novo}} = X_{\text{velho}} \left(\frac{S_{b,\text{novo}}}{S_{b,\text{velho}}} \right) \left(\frac{V_{b,\text{velho}}}{V_{b,\text{novo}}} \right)^2$

Elemento	Cálculo	X (pu)
G_1, G_2	já estão em 100 MVA e tensão nominal	0,10
$T_1 \ldots T_4$	$0{,}10 \times \frac{100}{50}$	0,20
Cada linha	$\frac{125}{625}$	0,20

Questão 51 — Passo 3: circuito equivalente antes da falha



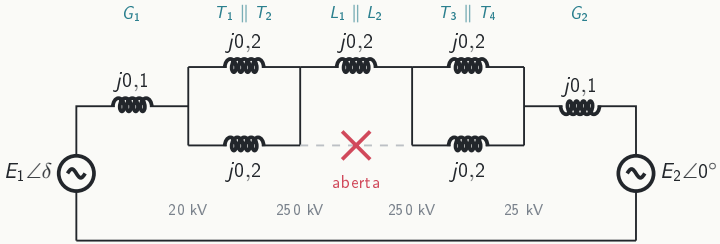
Questão 51 — Passo 3: circuito equivalente antes da falha



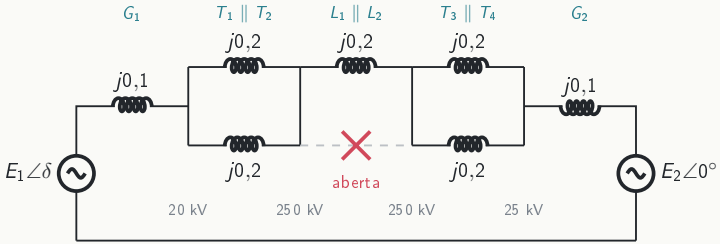
Cada par em paralelo vale $0{,}2 \parallel 0{,}2 = 0{,}1$:

$$X_{eq} = \underbrace{0{,}1}_{G_1} + \underbrace{0{,}1}_{T_1 \parallel T_2} + \underbrace{0{,}1}_{L_1 \parallel L_2} + \underbrace{0{,}1}_{T_3 \parallel T_4} + \underbrace{0{,}1}_{G_2} = 0{,}5 \text{ pu}$$

Questão 51 — Passo 4: circuito equivalente após a perda da linha



Questão 51 — Passo 4: circuito equivalente após a perda da linha



Só o bloco das linhas muda: agora resta uma linha de 0,2 pu.

$$X'_{eq} = 0{,}1 + 0{,}1 + 0{,}2 + 0{,}1 + 0{,}1 = 0{,}6 \text{ pu}$$

Questão 51 — Resultado

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}5}{0{,}6}$$

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}$$

Questão 51 — Resultado

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}5}{0{,}6}$$

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}$$

Conferência Com $E_1 = E_2 = 1{,}0$: $\sin\delta = P\,X_{eq} = 0{,}5 \Rightarrow \delta = 30^\circ$. Depois: $P' = \sin 30^\circ / 0{,}6 = 0{,}833$ pu.

Questão 51 — Resultado

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}5}{0{,}6}$$

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}$$

Conferência Com $E_1 = E_2 = 1{,}0$: $\operatorname{sin}\delta = P\,X_{eq} = 0{,}5 \Rightarrow \delta = 30^\circ$. Depois: $P' = \operatorname{sin} 30^\circ / 0{,}6 = 0{,}833$ pu.

Por que não cai pela metade? A linha perdida é só uma parte da reatância total: X_{eq} sobe de 0,5 para 0,6 (20 %), e a potência cai na mesma proporção inversa.

Questão 51 — Resultado

$$P' = P\,\frac{X_{eq}}{X'_{eq}} = 1{,}0 \times \frac{0{,}5}{0{,}6}$$

$$P' = \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \text{ pu}$$

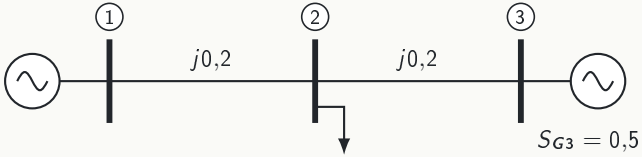
Conferência Com $E_1 = E_2 = 1{,}0$: $\sin\delta = P\,X_{eq} = 0{,}5 \Rightarrow \delta = 30^\circ$. Depois: $P' = \sin 30^\circ / 0{,}6 = 0{,}833$ pu.

Por que não cai pela metade? A linha perdida é só uma parte da reatância total: X_{eq} sobe de 0,5 para 0,6 (20 %), e a potência cai na mesma proporção inversa.

Obs.: se as tensões mantidas fossem as *terminais* dos geradores (sem X_G no caminho), seria $0{,}3/0{,}4 = 0{,}75$ pu.

Questão 24 — Fluxo de potência em três barras

Questão 24 — Enunciado



Potência injetada na barra 3 e impedâncias em pu. Tensões nas barras 1 e 3 iguais a 1,0 pu.

Tensão na barra 2 e fluxo de potência saindo da barra 1 para a barra 2?

(A) 1,0 pu e 1,0 pu

(B) $1{,}0 - j0{,}1$ pu e 1,0 pu

(C) $1{,}0 + j0{,}1$ pu e 0,5 pu

(D) $1{,}0 - j0{,}1$ pu e 0,5 pu

(E) $1{,}0 + j0{,}1$ pu e 1,0 pu

Questão 24 — Leitura dos dados

- $V_1 = V_3 = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu (fasores dados como 1,0)
- $S_{G3} = 0{,}5 + j0$ pu (só potência ativa)
- $x = 0{,}2$ pu em cada trecho

Questão 24 — Leitura dos dados

- $V_1 = V_3 = 1{,}0\angle 0^\circ$ pu (fasores dados como 1,0)
- $S_{G3} = 0{,}5 + j0$ pu (só potência ativa)
- $x = 0{,}2$ pu em cada trecho

Ideia A carga da barra 2 é desconhecida, mas na barra 3 conhecemos tensão *e* potência. Daí sai a corrente do trecho 3–2, depois V_2 e, por fim, o fluxo 1–2.

Questão 24 — Passos 1 e 2: corrente e tensão na barra 2

Passo 1 Corrente que sai da barra 3 em direção à barra 2:

$$I_{32} = \left(\frac{S_{G3}}{V_3}\right)^* = \left(\frac{0{,}5}{1\angle 0^\circ}\right)^* = 0{,}5\angle 0^\circ \text{ pu}$$

Questão 24 — Passos 1 e 2: corrente e tensão na barra 2

Passo 1 Corrente que sai da barra 3 em direção à barra 2:

$$I_{32} = \left(\frac{S_{G3}}{V_3}\right)^* = \left(\frac{0{,}5}{1\angle 0^\circ}\right)^* = 0{,}5\angle 0^\circ \text{ pu}$$

Passo 2 Queda no trecho 3–2:

$$V_2 = V_3 - jx\, I_{32} = 1 - j0{,}2 \times 0{,}5 = 1{,}0 - j0{,}1 \text{ pu}$$

Questão 24 — Passos 1 e 2: corrente e tensão na barra 2

Passo 1 Corrente que sai da barra 3 em direção à barra 2:

$$I_{32} = \left(\frac{S_{G3}}{V_3}\right)^* = \left(\frac{0{,}5}{1\angle 0^\circ}\right)^* = 0{,}5\angle 0^\circ \text{ pu}$$

Passo 2 Queda no trecho 3–2:

$$V_2 = V_3 - jx\, I_{32} = 1 - j0{,}2 \times 0{,}5 = 1{,}0 - j0{,}1 \text{ pu}$$

Em módulo e ângulo: $|V_2| = 1{,}005$ pu, $\theta_2 = -5{,}71^\circ$.

Questão 24 — Passo 3: fluxo da barra 1 para a barra 2

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{jx} = \frac{1 - (1 - j0{,}1)}{j0{,}2} = \frac{j0{,}1}{j0{,}2} = 0{,}5 \text{ pu}$$

Questão 24 — Passo 3: fluxo da barra 1 para a barra 2

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{jx} = \frac{1 - (1 - j0{,}1)}{j0{,}2} = \frac{j0{,}1}{j0{,}2} = 0{,}5 \text{ pu}$$

$$S_{12} = V_1 \, I_{12}^{*} = 1 \times 0{,}5 = 0{,}5 + j0 \text{ pu}$$

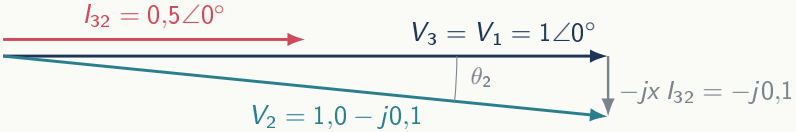
Questão 24 — Passo 3: fluxo da barra 1 para a barra 2

$$I_{12} = \frac{V_1 - V_2}{jx} = \frac{1 - (1 - j0{,}1)}{j0{,}2} = \frac{j0{,}1}{j0{,}2} = 0{,}5 \text{ pu}$$

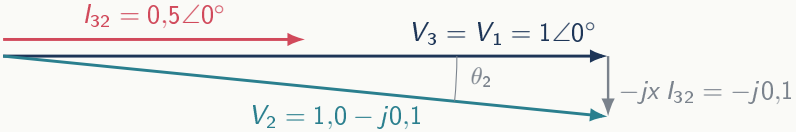
$$S_{12} = V_1 \, I_{12}^{*} = 1 \times 0{,}5 = 0{,}5 + j0 \text{ pu}$$

Alternativa **(D)**: $V_2 = 1{,}0 - j0{,}1$ pu e $S_{12} = 0{,}5$ pu

Questão 24 — Diagrama fasorial (em escala)

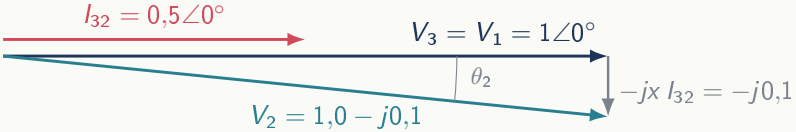


Questão 24 — Diagrama fasorial (em escala)



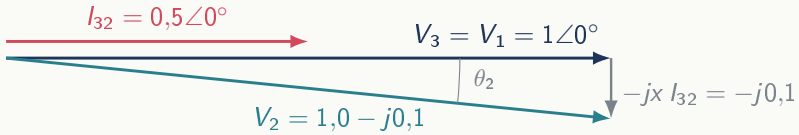
- S_{G3} é puramente ativa e $|V_3| = 1 \Rightarrow I_{32}$ fica em fase com V_3.

Questão 24 — Diagrama fasorial (em escala)



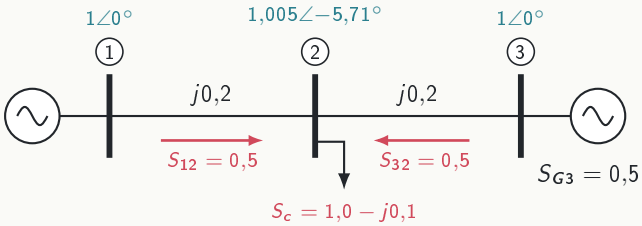
- S_{G3} é puramente ativa e $|V_3| = 1 \Rightarrow I_{32}$ fica em fase com V_3.
- A queda $jx\, I_{32}$ é perpendicular à corrente: altera quase só o *ângulo* de V_2 ($\theta_2 = -5{,}71°$); o módulo vai a 1,005.

Questão 24 — Diagrama fasorial (em escala)



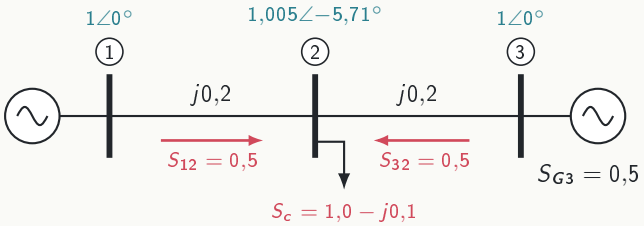
- S_{G3} é puramente ativa e $|V_3| = 1 \Rightarrow I_{32}$ fica em fase com V_3.
- A queda $jx\,I_{32}$ é perpendicular à corrente: altera quase só o *ângulo* de V_2 ($\theta_2 = -5{,}71°$); o módulo vai a 1,005.
- Conferência pela fórmula de transferência:
  $P_{12} = \dfrac{|V_1||V_2|}{x}\sin\theta_{12} = \dfrac{1 \times 1{,}005}{0{,}2}\sin 5{,}71° = 0{,}5$ pu.

Questão 24 — Interpretação física



- Simetria: $V_1 = V_3$ e trechos iguais $\Rightarrow$ cada lado entrega 0,5 pu à carga ($P_c = 1{,}0$ pu).
- Cada trecho consome $Q = |I|^2 x = 0{,}05$; como as fontes não entregam reativo, os 0,1 pu vêm da barra 2 (carga capacitiva).

Questão 24 — Interpretação física



- Simetria: $V_1 = V_3$ e trechos iguais $\Rightarrow$ cada lado entrega 0,5 pu à carga ($P_c = 1{,}0$ pu).
- Cada trecho consome $Q = |I|^2 x = 0{,}05$; como as fontes não entregam reativo, os 0,1 pu vêm da barra 2 (carga capacitiva).
- (C) e (E) falham: com $V_2 = 1 + j0{,}1$, $I_{12} = -0{,}5$ e o fluxo seria de 2 para 1.

Q51 $P' \approx 0{,}833$ **pu**

Q24 **Alternativa (D)**